

Pregunta 4.2 (Opción B) · Reducción de un sistema de control

2,5 puntos

ENUNCIADO

Simplifica el siguiente sistema de control hasta conseguir la función de transferencia. (2,5 puntos)

Cadena G_1G_2 con H_1 en realimentación positiva y dos ramas de salida en paralelo (G_3 y G_4).

¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

Los bloques G_3 y G_4 están en **paralelo** (mismo origen, se suman): equivalen a $G_3 + G_4$. El lazo positivo de G_1G_2 con H_1 da $\frac{G_1G_2}{1 - G_1G_2H_1}$.

Lazo interno (H_1 , positivo)

Sea N la señal tras G_2 : $N = G_1G_2(U + H_1N) \Rightarrow N = \frac{G_1G_2}{1 - G_1G_2H_1} U$.

Ramas en paralelo

La salida es $V = (G_3 + G_4) N$:

$$\frac{V}{U} = \frac{G_1G_2(G_3 + G_4)}{1 - G_1G_2H_1}$$

$$V/U = G_1G_2(G_3 + G_4) / (1 - G_1G_2H_1)$$